LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE

PERTEMUAN 6

Nama: Ahmad Dava Rifai

NIM: 20240801056

Jurusan: Teknik Informatika

Sistem Operasi: Linux (Ubuntu)

Lingkungan Pengembangan: Android Studio / VS Code, Flutter SDK

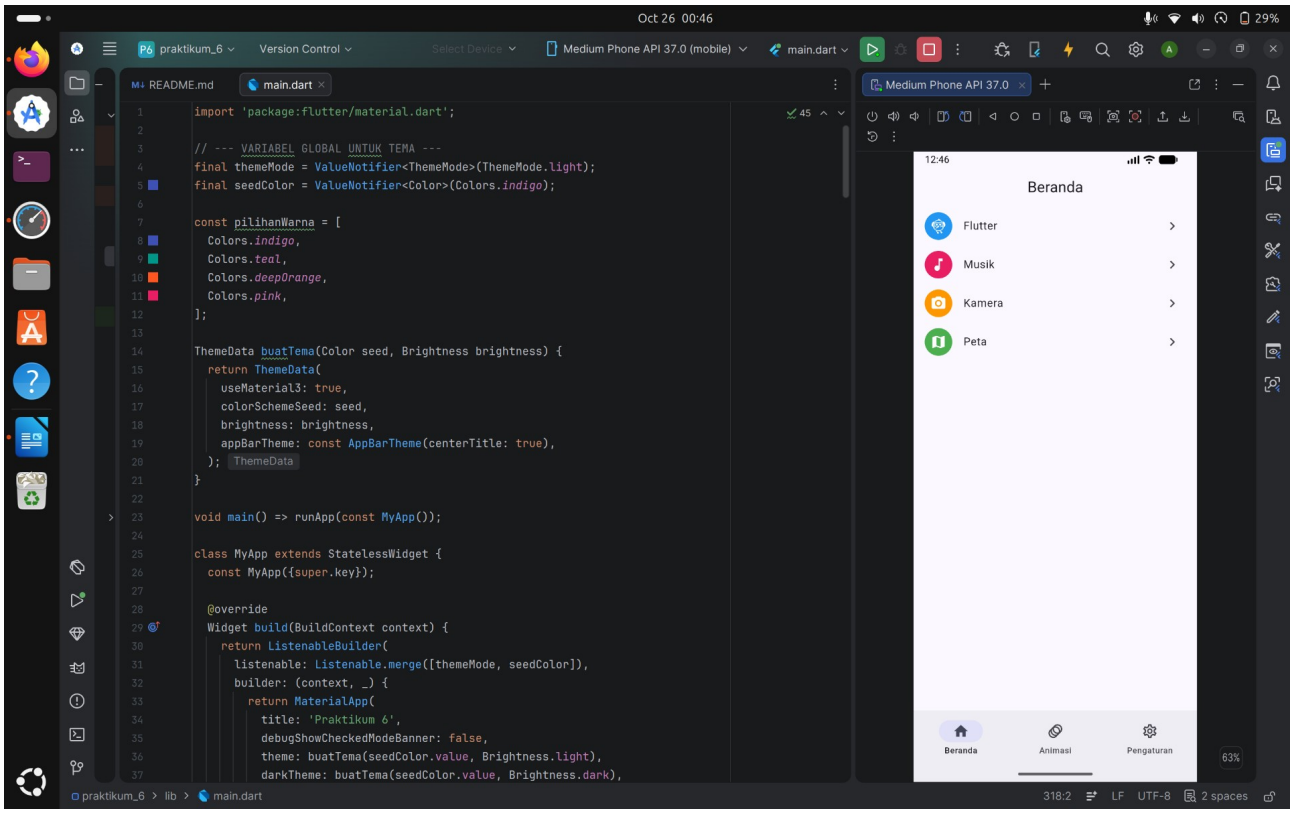
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

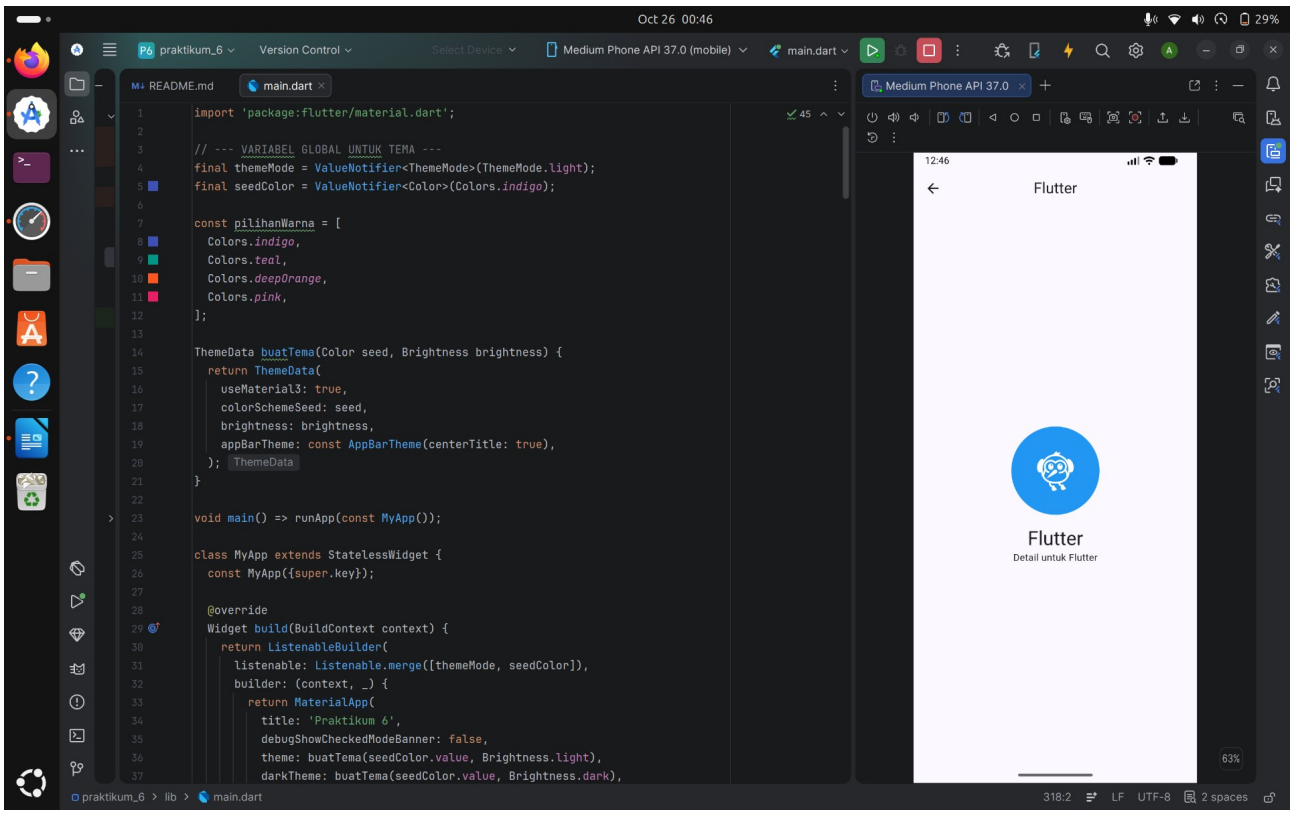
UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

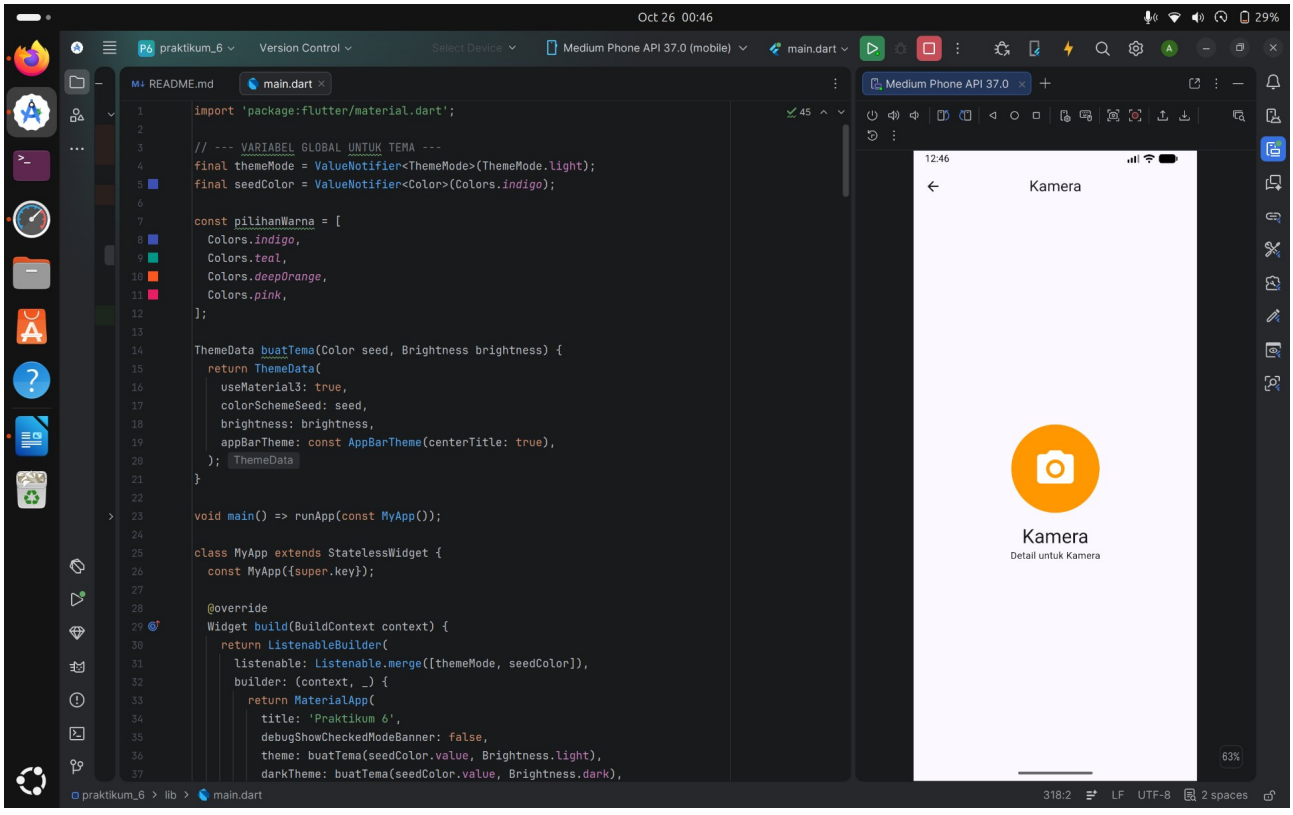
1. Penjelasan Tangkapan Layar (Screenshot)



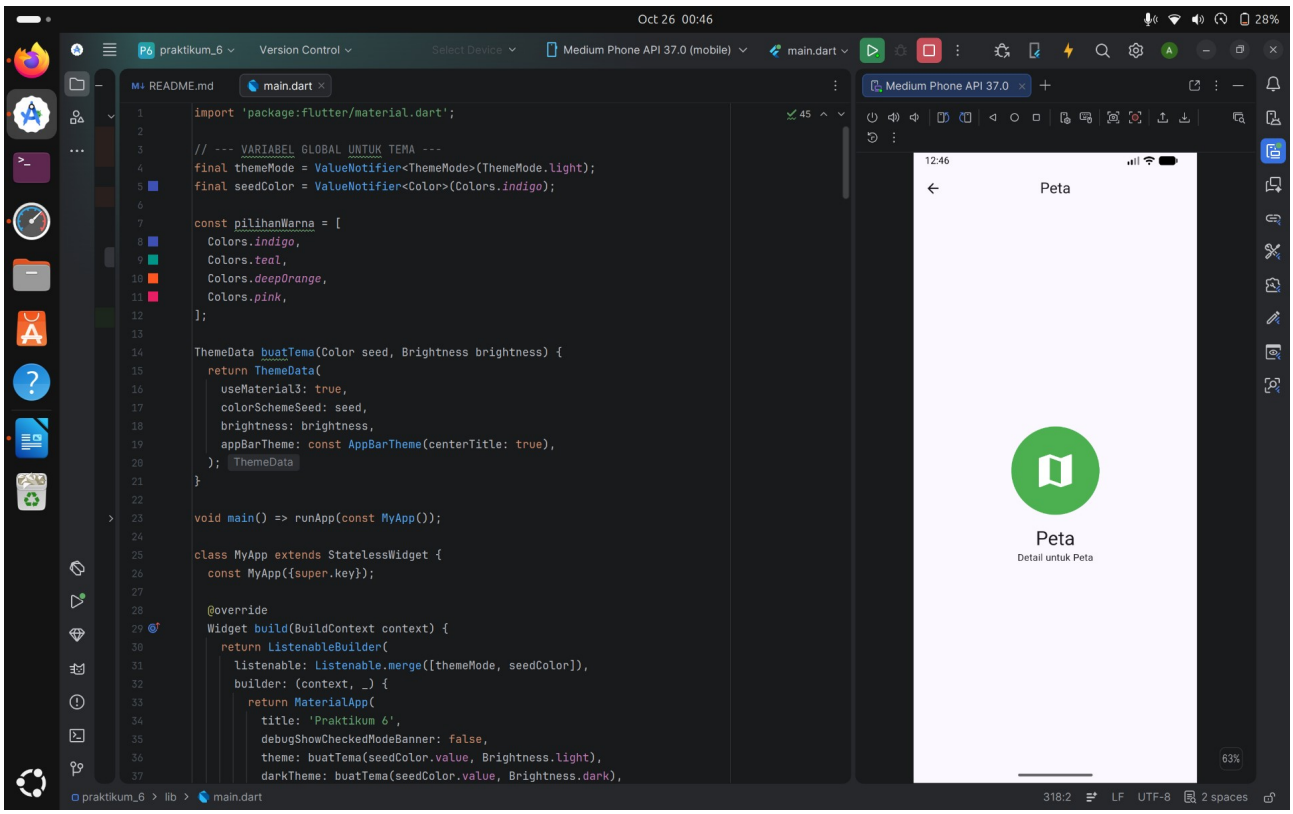
Tangkapan Layar 1 (Halaman Beranda Utama): Menampilkan tab Beranda dengan komponen `ListView.builder` yang berisi daftar item (Flutter, Musik, Kamera, Peta). Masing-masing item dilengkapi ikon bulat berwarna dengan widget `Hero` sebagai persiapan transisi halaman. Di bagian bawah terdapat `NavigationBar` dengan tiga tab (Beranda, Animasi, Pengaturan).



Tangkapan Layar 2 (Navigasi Detail Item 1 - Flutter): Menampilkan halaman detail ketika item "Flutter" ditekan. Menggunakan *named routes* dengan pengiriman argumen objek `Item`. Ikon burung Flutter berukuran besar di tengah halaman mengalami transisi terbang mulus (*Hero animation*) dari daftar beranda sebelumnya.



Tangkapan Layar 3 (Navigasi Detail Item 2 - Kamera): Menampilkan halaman detail untuk item "Kamera". Membuktikan bahwa sistem perutean dinamis (*onGenerateRoute*) berhasil menangkap argumen objek secara fleksibel dan menampilkan detail sesuai item yang dipilih.



Tangkapan Layar 4 (Navigasi Detail Item 3 - Peta): Menampilkan halaman detail untuk item "Peta" dengan warna latar ikon hijau khas. Tombol kembali di pojok kiri atas berfungsi dengan baik untuk menutup halaman detail dan mengembalikan animasi Hero ke posisi semula di daftar beranda.

2. Jawaban Pertanyaan Refleksi

- **Animasi Implisit vs Eksplisit: Animasi implisit berjalan otomatis cukup dengan mengubah nilai variabel (`setState`), cocok untuk perubahan sederhana. Animasi eksplisit (`AnimationController`) memerlukan kontrol manual penuh (putar, berhenti, ulang) untuk kebutuhan yang kompleks.**
- **Tag Hero: Tag harus sama persis agar Flutter mengenali elemen yang berpindah halaman. Jika ada tag yang kembar di halaman yang sama, aplikasi akan mengalami error konflik (*duplicate tag*).**
- **Keuntungan Theme.of(context): Menjaga konsistensi warna otomatis dan mendukung mode terang serta gelap (*light/dark mode*) tanpa harus menulis warna secara manual.**
- **IndexedStack vs Navigator: `IndexedStack` mempertahankan *state* setiap tab agar tidak hilang saat berpindah. `Navigator` menumpuk halaman baru dan menutup halaman sebelumnya.**

- **AnimationController.dispose(): Wajib di-*dispose* untuk mencegah kebocoran memori (*memory leak*) akibat *ticker* animasi yang terus berjalan di latar belakang.**